CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫_0^∞ e^{−x^n} dx

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^n}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $x \geqslant 1$ et $n \geqslant 1$: $x^n \geqslant x$.

Ce qu'on te demande. Dominer par 1 sur $[0,1]$ et par e^{-x} sur $[1,+\infty[$.

Corrigé

Limite simple

Pour $n \geqslant 1$:

$$e^{-x^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1[, \\ e^{-1} & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Domination

Pour $n \geqslant 1$:

$$0 \leqslant e^{-x^n} \leqslant \varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1[, \\ e^{-x} & \text{si } x \geqslant 1, \end{cases}$$

car pour $x \geqslant 1$, $x^n \geqslant x$. La fonction φ est intégrable sur $[0,+\infty[$ (en particulier, u_n existe).

Conclusion

Par convergence dominée :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 dx = 1.$$

Le piège

La domination doit être valable pour tout n à partir d'un rang ; ici $n \geqslant 1$ suffit.

La méthode

Domination par morceaux : choisir une majoration différente selon la zone, puis vérifier l'intégrabilité de la fonction recollée.

Rappels de cours utilisés

- **Fonctions intégrables de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha < 1.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\,dt = \frac{1}{a}\ (a>0), \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{1+t^2} = \pi, \qquad f = O\Big(\frac{1}{t^2}\Big) \Rightarrow f \text{ intégrable en } +\infty.$$

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)